

Klausur 1

Dauer: 90 Minuten

Hilfsmittel: Formelsammlung (0.5 Seiten), Matlab, Taschenrechner, keine Kommunikation, keine alten Prüfungen, Übungen und Aufgaben

Name, Vorname:

Hebert Marc

Note:

Unterschrift:

Ehrlichkeitserklärung:

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich diese Prüfung selbstständig und nur mit den erlaubten Hilfsmitteln gelöst habe.

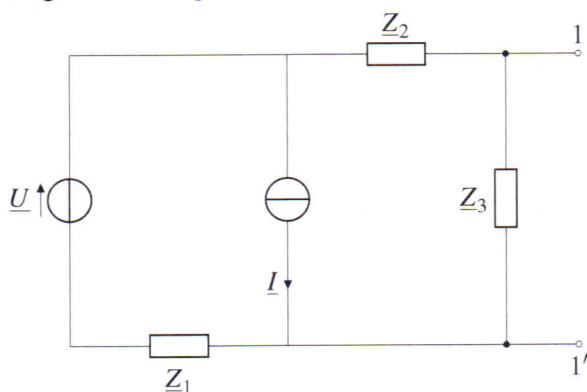
Punktetabelle:

Aufgabe	1	2	3	4	5	Gesamt
Erreichbare Punktzahl	4	4	4	4	4	20
Erreichte Punktzahl	4	4	2	4	4	6

Aufgabe 1

/4

Gegeben ist folgendes Netzwerk:



$$\underline{U} = (2 + 3i) \text{ V}$$

$$\underline{I} = 2.5 \text{ A} / 0.5$$

$$\underline{Z}_1 = (3 - 4i) \Omega$$

$$\underline{Z}_2 = (6 + 5i) \Omega$$

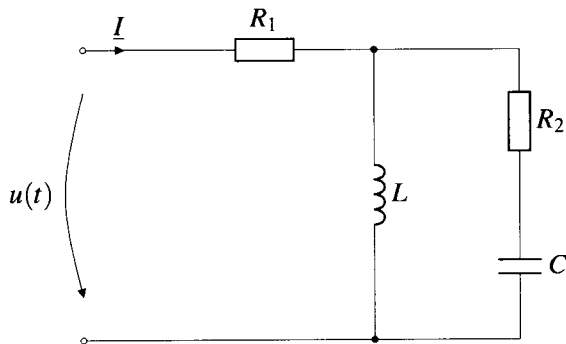
$$\underline{Z}_3 = -9i \Omega$$

Bestimmen Sie das Thevenin-Ersatzschaltbild bezüglich der Klemmen 1-1'

Aufgabe 2

/4

Eine harmonische Spannung $u(t)$ wird am skizzierten Netzwerk angelegt:



$$\hat{U} = 12\text{V}$$

$$\varphi_u = -\frac{\pi}{6}$$

$$f = 60\text{Hz}$$

$$R_1 = 4.7\Omega$$

$$R_2 = 6.8\Omega$$

$$L = 10\text{mH}$$

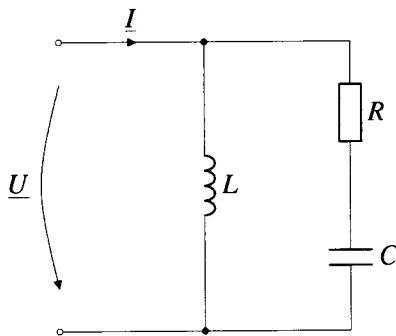
$$C = 5\mu\text{F}$$

- Skizzieren Sie die Momentanleistung $p(t)$ und tragen Sie markante Werte ein.
- Bestimmen Sie den ersten Zeitpunkt $t_1 > 0$, für den $p(t) = 0$ wird.

Aufgabe 3

/4

Das skizzierte Netzwerk verhält sich bei einer Frequenz von 5 MHz rein resistiv, d.h. die Blindleistung $Q = 0\text{var}$.



$$R = 33\Omega$$

$$U = 24\text{V}$$

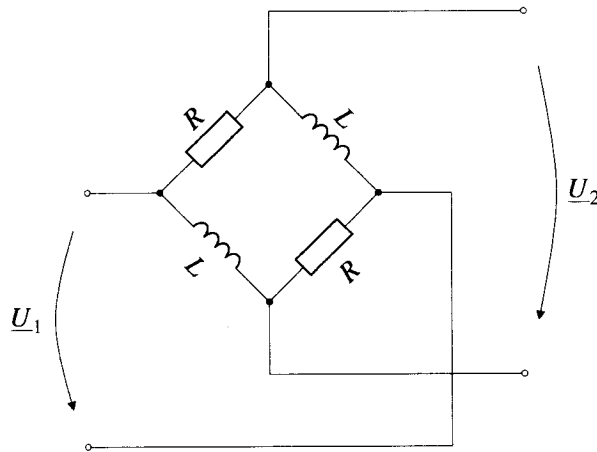
$$I = 250\text{mA}$$

- Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit $Q = 0\text{var}$ wird?
- Berechnen Sie die Werte von L und C .

Aufgabe 4

/4

Folgendes Netzwerk ist gegeben:

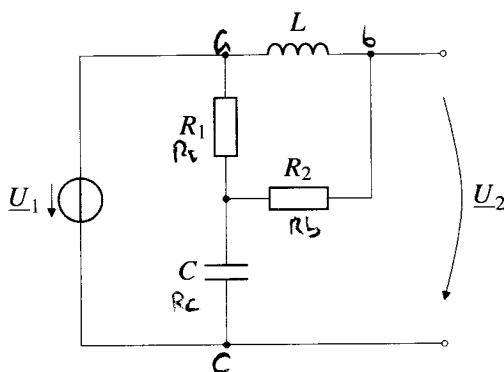


- Geben Sie allgemein die Übertragungsfunktion $\underline{T} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1}$ an (unbelastete Brücke).
- Geben Sie markante Werte der Übertragungsfunktion numerisch an.
- Skizzieren Sie qualitativ ein Zeigerdiagramm mit den Zeigern $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_2$ für die Frequenz $\omega = \frac{R}{L}$ und $\underline{U}_1 = 3\text{ V} \angle -\frac{\pi}{6}$.

Aufgabe 5

/4

Beim skizzierten Netzwerk sind folgende Berechnungen durchzuführen:



$$\underline{U}_1 = (5 + 12i)\text{ V}$$

$$R_1 = 47\ \Omega$$

$$R_2 = 10\ \Omega$$

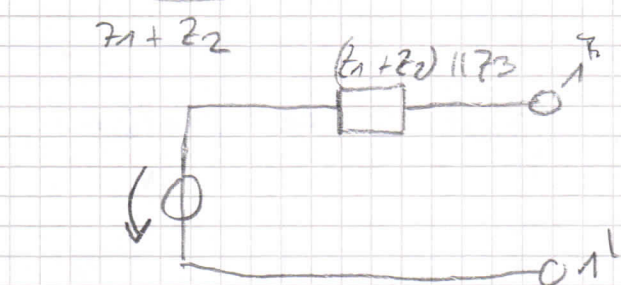
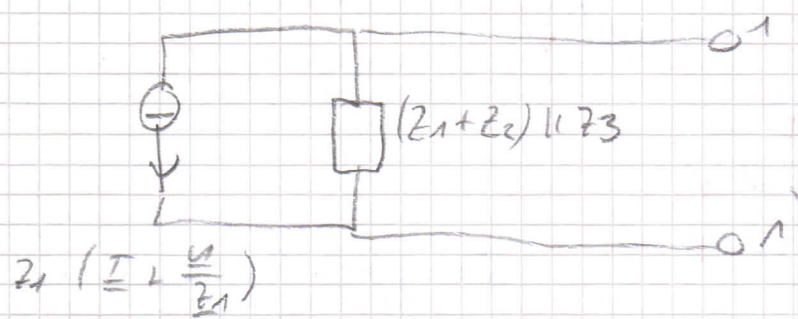
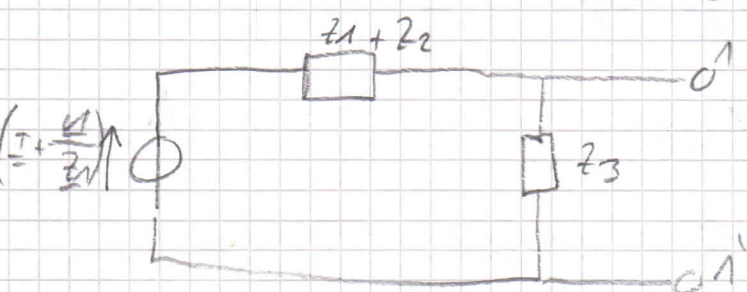
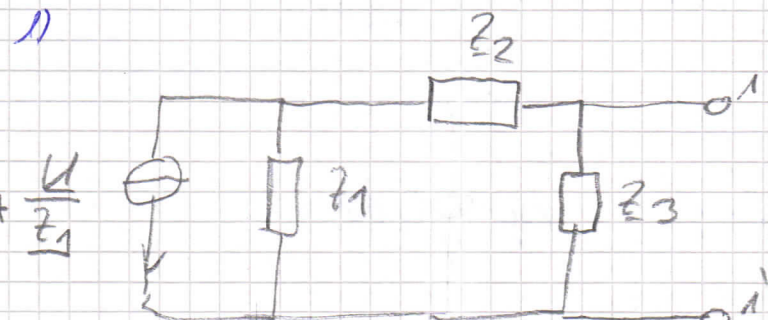
$$L = 4\text{ mH}$$

$$C = 2\ \mu\text{F}$$

$$f = 2\text{ kHz}$$

- Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $\underline{T} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1}$ numerisch als Funktion $F(\omega)$.
- Berechnen Sie $\underline{U}_2$.

1)



$$\frac{z_1 (I + \frac{U}{z_1})}{z_1 + z_2} \cdot [z_1 + z_2 \parallel z_3]$$

"Da nach unten

$$Z = \underline{5,02 - 4,53j} \quad \checkmark \quad 2$$

$$U_1 = \underline{-5,42 + 8,56j} \quad \checkmark \quad 2$$

4

$$2.) \quad \underline{Z} = R_1 + Z_2 || (R_2 + Z_3) = 4,7 + 3,79j = 6,04 \angle 0,68$$

$$a) \quad \text{angle } (Z) = \Delta \varphi$$

$$\text{da } \underline{Z} = \frac{U}{I} \Rightarrow \varphi_2 = \varphi_u - \varphi_i \quad \Delta \varphi = 0,68$$

$$\varphi_i = \varphi_u - \Delta \varphi = -1,2$$

$$p(t) = U \cdot I \quad \underline{U} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 8,48V \angle -\frac{\pi}{6}$$

$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I} \quad \underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = 1,4 \angle -1,2$$

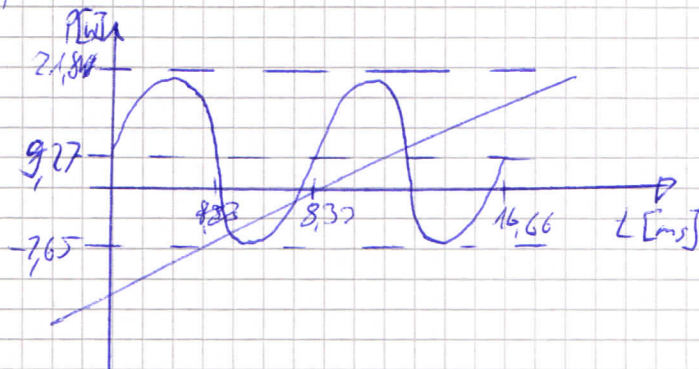
$$p(t) = U \cdot I \cdot [\cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i) + \cos(\Delta \varphi)] \quad \checkmark$$

$$p = U \cdot I \cdot \cos(\Delta \varphi) = 9,27W \quad \checkmark$$

$$p_{\max} = U \cdot I [\cos(\Delta \varphi) + 1] = 21,18W \quad \checkmark$$

$$p_{\min} = \quad \quad \quad -1] = -2,65W \quad \checkmark$$

$$T = \frac{1}{2f} = 8,33ms \quad \checkmark$$



plot siehe MatLab ✓

2

b.)

$$0 = U \cdot I \cdot \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i) + P \quad \checkmark$$

$$\frac{\arccos\left(\frac{-P}{U \cdot I}\right) - \varphi_u - \varphi_i}{2\omega} = t = \underline{\underline{5,6ms}} \quad \checkmark$$

2

Sie haben direkt mit P gerechnet, gefällt mir 😊

4

3)

a) $Q_L = -Q_C$ ✓

heißt:

$X_L = -X_C$ $X_L = X_C$? ↓ 1

b) $P = UI = 6W \Rightarrow$ Stimmt hier, da $\varphi = 0$

$|Z| = \frac{|U|}{|I|} = 96 \text{ VA}$ $Z = 96 \angle 0^\circ$ ✓

~~$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2 + X_C^2}$~~

~~$|Z| = Z = \sqrt{R^2 + (X_L + X_C)^2}$~~

~~$Z^2 = R^2 + (X_L + X_C)^2$~~ ↓

~~$X_L + X_C = \sqrt{Z^2 - R^2} = 89 \sqrt{96^2 - 32^2} = 90,15$~~

~~$X_L = X_C$~~

~~$X_L = \frac{9505}{2}$ $X_C = \frac{90,15}{2} \approx$~~

~~$= 45,07 \approx 45,07$~~

~~$L = \frac{X_L}{\omega} = 1,43 \mu H$~~

~~$\frac{1}{\omega C} = X_C$~~

~~$C = \frac{1}{\omega \cdot 45,07} = 706,26 \text{ pF}$~~

$Y = \frac{1}{96} \angle 0^\circ$ ✓

$Y = Y_L + Y_{RC} \checkmark = Y_L + \frac{1}{R + jX_C} \checkmark$

$Y_L = \frac{1}{jX_C} \checkmark$

$Y = Y_L + \frac{1}{R + jX_C}$ ↓

$\frac{1}{96} = Y_L + \frac{1}{32 + jX_C}$

X_C

$Y_L = 0,0057$

$X_C = 175,4$

$L = \frac{175,4}{\omega} = 55 \mu H$

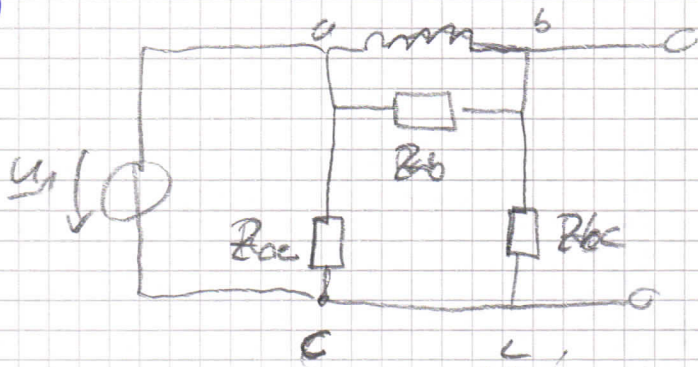
$C = 181,5 \text{ pF}$

↓

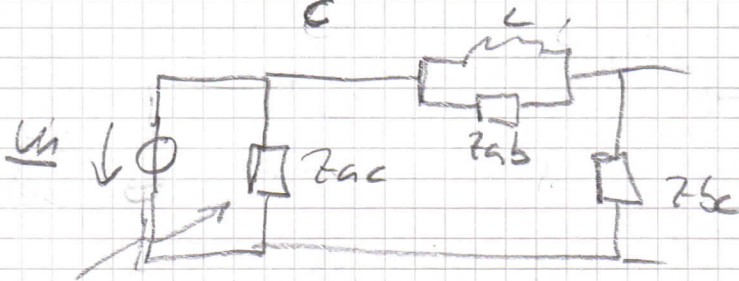
1

2

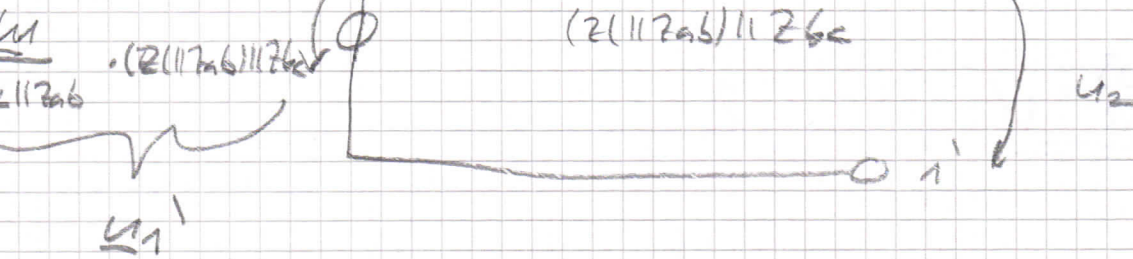
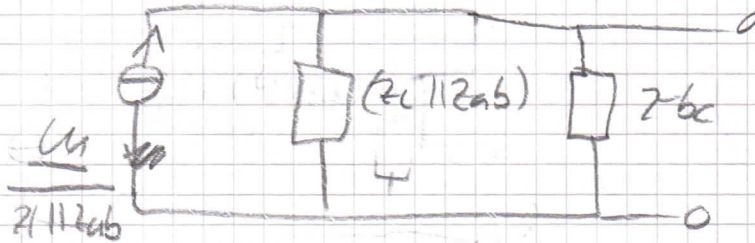
5.)



✓



$\parallel Z_{11}$
 U hat
 kein
 Einfluss ✓



$$U_2 = 2U_1' =$$

$$U_2 = \frac{U_1}{Z_{11} \parallel Z_{ab}} \cdot (Z_{11} \parallel Z_{ab}) \parallel Z_{bc}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{(Z_{11} \parallel Z_{ab}) \parallel Z_{bc}}{Z_{11} \parallel Z_{ab}} \Rightarrow \text{Numerisch siehe MatLab.}$$

na ja ~

2

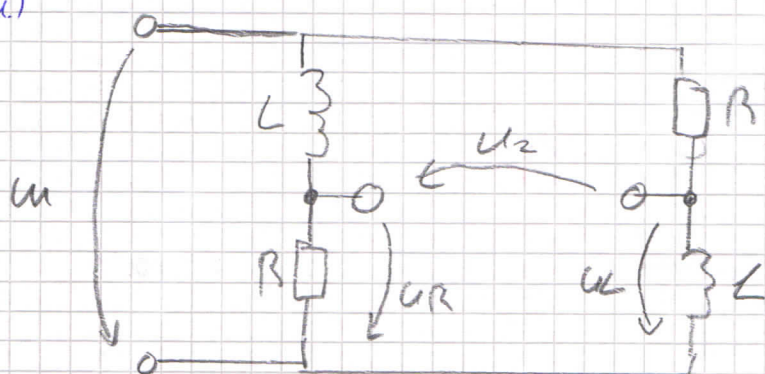
$$b.) U_2 = 16,28 + 6,79j \checkmark$$

2

4

4)

a)



$$u_2 = u_L - u_R$$

$$u_L = u_1 \cdot \frac{Z_L}{R + Z_L}$$

$$= u_1 \left(\frac{Z_L - R}{Z_L + R} \right)$$

$$u_R = u_1 \cdot \frac{R}{Z_L + R}$$

$$= u_1 \cdot \frac{j\omega L - R}{j\omega L + R}$$

$$\underline{\underline{\pi = \frac{j\omega L - R}{j\omega L + R}}}$$

2

b) $\omega = 0: \underline{\underline{T = -1}}$ ✓

$\omega = \infty: \underline{\underline{T = 1}}$ ✓

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

1

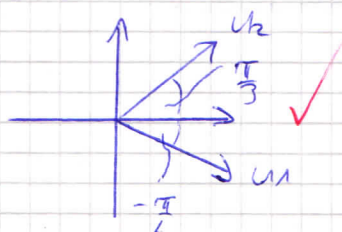
c)

$$u_2 = u_1 \cdot \frac{jR - R}{jR + R} = u_1 \cdot \frac{(jR - R)(jR - R)}{(jR + R)(jR - R)}$$

$$= u_1 \cdot \frac{-R^2 - 2jR^2 + R^2}{-R^2 - R^2} = u_1 \cdot \frac{-2R^2 - 2jR^2}{-2R^2} = \frac{-2R^2(1 - j)}{-2R^2}$$

$$= u_1 \cdot j$$

$$= \underline{\underline{3 \frac{\pi}{3}}}$$
 ✓



4

1

4